

0.1 有限单群

定义 0.1 (有限单群)

若有限群 G 无非平凡的正规子群, 则称 G 为有限单群.

定理 0.1

设 G 为 Abel 群且 $G \neq \{e\}$, e 为 G 的幺元, 则 G 为单群的充分必要条件是 G 的阶为素数. 这时 G 必为循环群.

证明 Show/Hide Proof

由命题???? Abel 群 G 的任何子群都是 G 的正规子群, 故 Abel 群 G 为单群当且仅当 G 无非平凡子群.

若 G 是有限阶的, 当 G 的阶为素数时, 由推论???? 知 G 只有平凡子群. 当 G 无非平凡子群时, 若 G 的阶不是素数, 又 $G \neq \{e\}$, 故 $|G|$ 是不为 1 的合数. 由因式分解定理知存在素数 p 以及正整数 m, l , 使 $|G| = p^l m$ 且 $(p, m) = 1$. 从而 m, l 不同时为 1, 否则与 $|G|$ 不为素数矛盾! 故 $|G| > p$. 由 Sylow 第一定理知 G 中一定有 p 阶子群 H , 而 $1 < p < |G|$, 故 H 必是 G 的非平凡子群, 矛盾! 因此 G 无非平凡子群当且仅当 G 的阶为素数. 此时, 由命题?? 知 $\forall a \in G$ 且 $a \neq e$ 有 $G = \langle a \rangle$.

若 G 是无限阶的, 则 $\langle a \rangle \triangleleft G (\forall a \in G, a \neq e)$. 若 $\langle a \rangle$ 是有限阶的, 则 $\langle a \rangle$ 是非平凡的. 若 $\langle a \rangle$ 是无限阶的, 则 $\langle a^2 \rangle$ 是非平凡的, 因为 $a, -a \notin \langle a^2 \rangle$. 即任何无限阶的 Abel 群都有非平凡的正规子群. 故此时 G 必不是单群. $\square$

定理 0.2

(1) 当 $n \geq 3$ 时, A_n 由所有的 3 轮换生成, 即 $A_n = \langle \{(ijk)\} \rangle$;

(2) 当 $n \geq 5$ 时, 任意 3 轮换 (ijk) 在 A_n 中的共轭类由所有的 3 轮换构成, 即

$$C_{(ijk)} = \{(i'j'k') \mid i', j', k' = 1, 2, \dots, n\}.$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 由推论?? 知 $a \in A_n$ 当且仅当 a 可表示为偶数个对换之积. 由推论?? 知

$$\langle \{(ijk)\} \rangle = \{(i_1 j_1 k_1) \cdots (i_m j_m k_m) \mid i_s, j_s, k_s \in \{1, 2, \dots, n\}, 1 \leq s \leq m, m \in \mathbb{N}\}.$$

设 i, j, k, l 且互不相等. 由

$$\begin{aligned} (ij)(ij) &= \text{id}, & (ij)(ik) &= (ikj), \\ (ik)(jl) &= (ik)(ij)(ij)(jl) = (ijk)(jli) \end{aligned}$$

知 A_n 中元素都可写成 3 轮换之积, 因此 $A_n \subseteq \langle \{(ijk)\} \rangle$.

设 $(i_1 j_1 k_1) \cdots (i_m j_m k_m) \in \langle \{(ijk)\} \rangle$, 则由命题???? 知

$$(i_s j_s k_s) = (i_s k_s)(i_s j_s), \quad s = 1, 2, \dots, m.$$

故 $(i_1 j_1 k_1) \cdots (i_m j_m k_m)$ 可写成偶数个对换之积, 故 $(i_1 j_1 k_1) \cdots (i_m j_m k_m) \in A_n$. 因此 $\langle \{(ijk)\} \rangle \subseteq A_n$. 故 $A_n = \langle \{(ijk)\} \rangle$.

(2) $\forall \sigma \in S_n$, 由命题???? 知

$$\sigma(ijk)\sigma^{-1} = (\sigma(i)\sigma(j)\sigma(k)). \quad (1)$$

于是 $C_{(ijk)} \subseteq \{(i'j'k')\}$. 反之, 对任意 3 轮换 $(i'j'k')$, 当 $n \geq 5$ 时, 首先 $\exists \sigma \in S_n$, 使 $\sigma(i) = i', \sigma(j) = j', \sigma(k) = k'$. 若 $\sigma \in A_n$, 则由(1)式可得

$$(i'j'k') = (\sigma(i)\sigma(j)\sigma(k)) = \sigma(ijk)\sigma^{-1} \in C_{(ijk)}.$$

若 $\sigma \notin A_n$, 由 $n \geq 5$ 有 $i_1, i_2 \notin \{i, j, k\}$. 故由推论??知 $\sigma(i_1 i_2) \in A_n$. 再由命题????知

$$(i' j' k') = (\sigma(i) \sigma(j) \sigma(k)) = ((\sigma(i_1 i_2)(i)) (\sigma(i_1 i_2)(j)) (\sigma(i_1 i_2)(k))) = \sigma(i_1 i_2)(i j k)(\sigma(i_1 i_2))^{-1} \in C_{(i j k)}.$$

即仍有 $(i' j' k') \in C_{(i j k)}$. 综上知 $C_{(i j k)} = \{(i' j' k')\}$.

□

定理 0.3

当 $n \geq 5$ 时, A_n 是非 Abel 有限单群.

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $\alpha \in S_n$, 令 $\bar{F}_\alpha = \{j \mid \alpha(j) \neq j\}$. 显然有

- (1) $\bar{F}_\alpha = \{i, j\}$ 当且仅当 $\alpha = (ij)$;
- (2) $\bar{F}_\alpha = \{i, j, k\}$ 当且仅当 $\alpha = (ijk)$ 或 $(ijk)^{-1}$;
- (3) 对 $\forall \alpha \in A_n$ 且 $\alpha \neq \text{id}$, 又由推论??知 α 可写成偶数个对换之积, 从而一定有 $|\bar{F}_\alpha| \geq 3$.

设 $H \triangleleft A_n$ 且 $H \neq \{\text{id}\}$. 取 $\tau \in H$, 使

$$|\bar{F}_\tau| = \min\{|\bar{F}_\alpha| \mid \alpha \in H, \alpha \neq \text{id}\}. \quad (2)$$

显然 $|\bar{F}_\tau| \geq 3$. 若 $|\bar{F}_\tau| = 3$, 则 τ 是 3 轮换. 显然 $\tau \in H$, 由正规子群定义和定理????知

$$\alpha \tau \alpha^{-1} \in H, \forall \alpha \in A_n \implies C_\tau = \{\alpha \tau \alpha^{-1} \mid \alpha \in A_n\} \subseteq H.$$

再由定理 0.2(1)和定理 0.2(2)知

$$A_n = \langle \{(ijk)\} \rangle \subseteq \{(ijk) \mid i, j, k = 1, 2, \dots, n\} = C_\tau \subseteq H,$$

故 $H = A_n$. 这就证明了 A_n 为有限单群. 又 A_n 的阶不是素数, 故由定理 0.1 知 A_n 不是 Abel 群.

若 $|\bar{F}_\tau| > 3$. 由定理????, 可将 τ 分解为不相交轮换之积, 分两种情况讨论. 一种在分解中只出现对换, 另一种在分解中有长度大于 2 的轮换.

- (a) 若 τ 可分解为互不相交的对换之积, 又由最开始得到的情况 (1) 知 τ 不可能是对换, 故可设 $\tau = (i_1 i_2)(i_3 i_4) \cdots$ 且 $i_1, i_2, i_3, i_4, \dots$ 互不相同. 由 $n \geq 5$ 有 $j \neq i_1, i_2, i_3, i_4$, 令 $\phi = (i_3 i_4 j)$, 则由推论??知 $\phi \in A_n$. 由 $H \triangleleft A_n$ 有 $\tau_1 = \tau^{-1}(\phi \tau \phi^{-1}) \in H$. 于是由命题????可得

$$\tau_1 = (\tau^{-1} \phi \tau) \phi^{-1} = (\tau^{-1}(i_3) \tau^{-1}(i_4) \tau^{-1}(j))(i_4 i_3 j) = (i_4 i_3 \tau^{-1}(j))(i_4 i_3 j).$$

若 $j \notin \bar{F}_\tau$, 即 $\tau(j) = j$. 则有

$$\tau_1 = (i_4 i_3 j)(i_4 i_3 j) = (i_3 i_4 j),$$

这时 $|\bar{F}_{\tau_1}| = |\{i_3, i_4, j\}| = 3 < |\bar{F}_\tau|$, 这与 (2) 式中 $|\bar{F}_\tau|$ 的最小值定义矛盾!

若 $j \in \bar{F}_\tau$, 则 $\tau = (i_1 i_2)(i_3 i_4) \cdots (j \tau^{-1}(j)) \cdots$ 且 $i_1, i_2, i_3, i_4, j, \tau^{-1}(j)$ 互不相同. 由 $j \neq i_1, i_2, i_3, i_4$ 知 $|\bar{F}_\tau| \geq 5$, 又 τ 可写成对换之积, 故 $|\bar{F}_\tau|$ 必为偶数, 因此 $|\bar{F}_\tau| \geq 6$. 此时由命题????可得

$$(i_4 i_3 \tau^{-1}(j))(i_4 i_3 j) = (i_4 \tau^{-1}(j)) (i_4 i_3) (i_4 i_3 j) = (i_4 \tau^{-1}(j)) (i_4) (i_3 j) = (i_4 \tau^{-1}(j)) (i_3 j).$$

于是

$$|\bar{F}_{\tau_1}| = |\{i_3, i_4, j, \tau^{-1}(j)\}| = 4 < |\bar{F}_\tau|.$$

这也 (2) 式中 $|\bar{F}_\tau|$ 的最小值定义矛盾! 因而 $\tau = (i_1 i_2)(i_3 i_4) \cdots$ 是不可能的.

- (b) 设 τ 的分解中有长度大于 2 的轮换, 即

$$\tau = (i_1 i_2 i_3 \cdots) \cdots.$$

因为 $(i_1 i_2 i_3 i_4)$ 为奇置换, 故 $\tau \neq (i_1 i_2 i_3 i_4)$, 由此知 $|\bar{F}_\tau| > 4$, 即 $|\bar{F}_\tau| \geq 5$. 因而存在 $j, k \neq i_1, i_2, i_3$, 使 $j, k \in \bar{F}_\tau$.

令 $\phi = (i_3 j k)$, $\tau_1 = \tau^{-1} \phi \tau \phi^{-1}$, 由 $H \triangleleft A_n$ 有 $\tau_1 = \tau^{-1}(\phi \tau \phi^{-1}) \in H$. 于是由命题????可得

$$\tau_1 = (\tau^{-1} \phi \tau) \phi^{-1} = (\tau^{-1}(i_3) \tau^{-1}(j) \tau^{-1}(k))(j i_3 k) = (i_2 \tau^{-1}(j) \tau^{-1}(k))(j i_3 k).$$

由 $i_1, i_2, i_3, j, k \in \bar{F}_\tau$ 知

$$\bar{F}_{\tau_1} = \{i_2, i_3, j, k, \tau^{-1}(j), \tau^{-1}(k)\} \subseteq \bar{F}_\tau.$$

(注意上式中 $\tau^{-1}(j), \tau^{-1}(k)$ 可能等于 i_1, i_2, i_3) 又注意到

$$\tau_1(i_1) = \tau^{-1}\phi\tau\phi^{-1}(i_1) = \tau^{-1}\phi\tau(i_1) = \tau^{-1}\phi(i_2) = \tau^{-1}(i_2) = i_1,$$

即 $i_1 \notin \bar{F}_{\tau_1}$, 但 $i_1 \in \bar{F}_\tau$, 则有 $\bar{F}_{\tau_1} \subset \bar{F}_\tau$, 亦即 $|\bar{F}_{\tau_1}| < |\bar{F}_\tau|$. 这也与(2)式中 $|\bar{F}_\tau|$ 的最小值定义矛盾!
故 $|\bar{F}_\tau| = 3$. 综上所述可知 $H = A_n$, 即 A_n 为单群.

□

定义 0.2 (Klein 四元数群)

设群 $(G, \cdot)$ 满足 $|G| = 4$, 且对 $\forall x \in K_4 \setminus \{1\}$, 有 $x^2 = 1$, 即 $\text{ord } x = 2$, 则称群 $(G, \cdot)$ 为 **Klein 四元 (数) 群**, 记作 K_4 .

♣

定理 0.4

设 Klein 四元数群 K_4 , 则存在 $a, b \in K_4$, 使得 $K_4 = \langle a, b \rangle = \{1, a, b, ab\}$. 进而 K_4 是 Abel 群但不是单群.

♥

证明 Show/Hide Proof

□

命题 0.1

设 G 是 4 阶群, 则 $G \cong K_4$ 或 $G \cong C_4$, 其中 K_4 是 Klein 四元数群, C_4 是 4 阶循环群. 进而 G 是 Abel 群.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 G 的单位元为 e , 由拉格朗日定理可知, 群 G 中任意元素 a 的阶 $o(a)$ 只能是 1, 2, 4. 下面分两种情况讨论:

- (1) 若存在 $a \in G$ 使得 $o(a) = 4$, 则 $G = \{e, a, a^2, a^3\}$, 即 G 是由 a 生成的循环群, 从而 $G \cong C_4$.
- (2) 若 G 中不存在 4 阶元, 则对任意 $a \in G \setminus \{e\}$, 都有 $o(a) = 2$, 即 $a^2 = e$.
- (3) 此时任取 $a, b \in G$, 由 $a^2 = b^2 = e$ 及群 G 的封闭性可知 $abab = e$, 两边左乘 a 并右乘 b , 可得 $ba = a^{-1}b^{-1} = ab$, 这表明 G 为 Abel 群.
- (4) 取两个不同的非单位元 $a, b \in G \setminus \{e\}$, 则 $G = \{e, a, b, ab\}$, 且 $(ab)^2 = a^2b^2 = e$, 即 ab 也是 2 阶元, 故此时 G 同构于 Klein 四元数群 K_4 .

综上所述, 4 阶群只能同构于 C_4 或 K_4 , 且两者均为 Abel 群.

□

命题 0.2

对于 $n \leq 4$, A_n 的结构为

- (1) $A_1 = A_2 = \{\text{id}\}$;
- (2) $A_3 = \langle (123) \rangle$ 为三阶循环群;
- (3) A_4 的阶为 12, A_4 含有一个非平凡的正规子群

$$\{\text{id}, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}.$$

此群与 **Klein 四元数群** 同构, 也记为 K_4 , 而且 K_4 也是 S_4 的正规子群.

♠

证明 Show/Hide Proof

- (1) 显然.
- (2) 显然.
- (3) 由例题??立得.

□